

Lab. 4. Wyświetlanie liczb na wyświetlaczach 7-segmentowych. Kod BCD

Wymagana wiedza

- binarna reprezentacja liczb. Kod NKB, kod BCD;
- operatory relacji (<,>, <=,> =), porównania ...
- zmienne (typ reg);
- operatory proceduralne: **case**, **if-else**;
- blok **always**, operator czułości @;
- Konwersja z kodu NKB do kodu BCD i na odwrót.

Wykonanie pracy

1. Wyświetl dwucyfrową liczbę $A = a_1a_0$ w kodzie BCD na ekranach HEX1 i HEX0, informuj w przypadku nieprawidłowych kodów numerycznych: 1010 - 1111, z następującym przyporządkowaniem pinów:

Wyprowadzenia	Piny
a₁	SW [7:4]
a₀	SW[3:0]
error a₁	LEDR[9]
error a₀	LEDR[8]
[a₁]	HEX1
[a₀]	HEX0

Wartości przełączników SW [7: 0] mają być również wyświetlane na LEDR [7: 0].

Wskazówka: opracuj projekt **decoder_hex_10** (input[3:0]x, output[0:6]h).

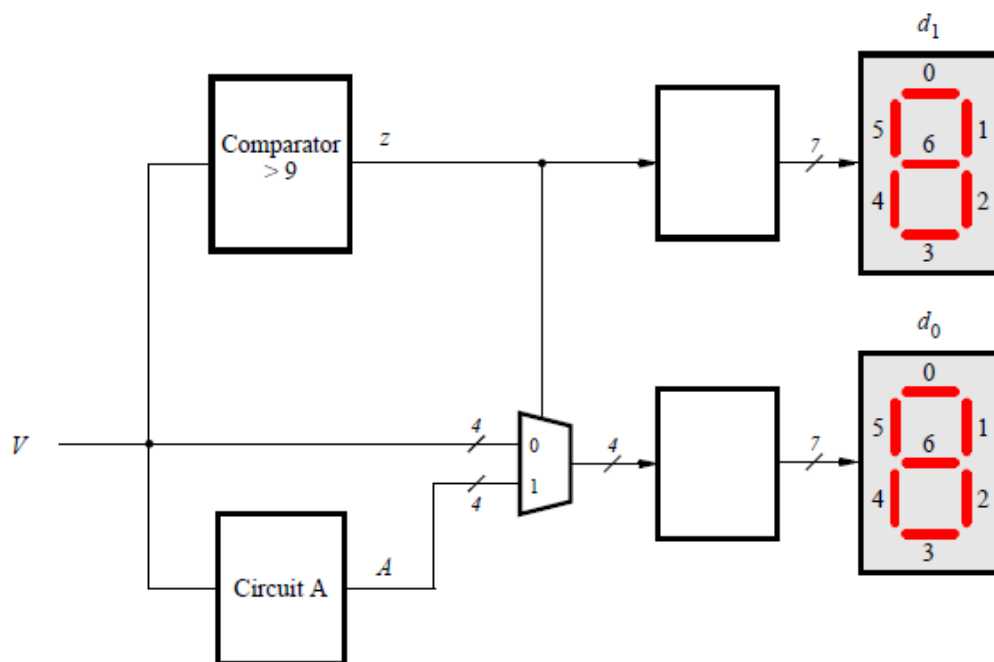
2. Wyświetl dwucyfrową liczbę szesnastkową **B = b₁b₀** na wyświetlaczach **HEX1**, **HEX0**.

Wskazówka: opracuj projekt **decoder_hex_16** (input[3:0]x, output[0:6]h).

3. Opracuj projekt **binary_BCD_4_bits**, który konwertuje 4-bitową liczbę binarną **V = v₃v₂v₁v₀** do postaci dwucyfrowej **D = d₁d₀** w kodzie **BCD** (tab. 1, rys. 1).

Tabela 1. Wartości konwersji z kodu binarnego na dziesiętny

$v_3v_2v_1v_0$	d_1	d_0
0000	0	0
0001	0	1
0010	0	2
...	...	...
1001	0	9
1010	1	0
1011	1	1
1100	1	2
1101	1	3
1110	1	4
1111	1	5



Rys. 1. Struktura projektu układu konwersji z systemu binarnego na dziesiętny

4. Opracuj moduł `adder_BCD_2_digits`, który dodaje dwie cyfry X i Y w kodzie BCD, i przeniesienie wejściowe `cin`, wynik jest reprezentowany jako dwucyfrowa suma $S = s_1s_0$ także w kodzie **BCD**.

Wskazówka: użyj układu (zamiast Circuit A), który generuje wartość najniższej cyfry kodu BCD dla sumy wartości $S \geq 10$.

Przypisanie pinów:

Wyprowadzenia	Piny
X	SW[7:4], HEX5
Y	SW[3:0], HEX3
cin	SW[8]
S0	HEX0
S1	HEX1
error	LEDR[9]
SW[7:0]	LEDR[7:0]

5. Opracuj projekt adder_BCD_2_digits_b, który rozwiązuje poprzedni problem algorytmicznie zgodnie z następującym pseudokodem:

```

1   $T_0 = A + B + c_0$ 
2  if ( $T_0 > 9$ ) then
3       $Z_0 = 10$ ;
4       $c_1 = 1$ ;
5  else
6       $Z_0 = 0$ ;
7       $c_1 = 0$ ;
8  end if
9   $S_0 = T_0 - Z_0$ 
10  $S_1 = c_1$ 

```